

	TEKNIK ELEKTRONIKA SMK NEGERI BANSARI		 TEKNIK ELEKTRONIKA	
	Jobsheet Penerapan Rangkaian Elektronika (PRE)			
	Sem. Genap	PENGUKURAN TRANSISTOR		5 x 40 Menit
	Tanggal :			Revisi 0
			Hal 1 dari 6	

• TUJUAN

Setelah melakukan Praktikum peserta didik dapat:

1. Menyebutkan jenis transistor NPN atau PNP
2. Menjelaskan fungsi transistor
3. Menjelaskan cara kerja transistor
4. Menentukan kaki Kolektor, Basis, dan Emitor pada transistor

• TEORI DASAR

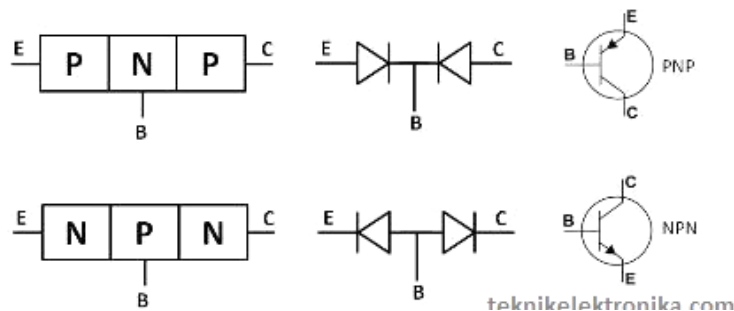
1. Struktur Dasar Transistor

Pada dasarnya, Transistor adalah Komponen Elektronika yang terdiri dari 3 Lapisan Semikonduktor dan memiliki 3 Terminal (kaki) yaitu Terminal Emitor yang disingkat dengan huruf “E”, Terminal Base (Basis) yang disingkat dengan huruf “B” serta Terminal Collector/Kolektor yang disingkat dengan huruf “C”. Berdasarkan strukturnya, Transistor sebenarnya merupakan gabungan dari sambungan 2 dioda. Dari gabungan tersebut, Transistor kemudian dibagi menjadi 2 tipe yaitu Transistor tipe NPN dan Transistor tipe PNP yang disebut juga dengan Transistor Bipolar. Dikatakan Bipolar karena memiliki 2 polaritas dalam membawa arus listrik.

NPN merupakan singkatan dari Negatif-Positif-Negatif sedangkan PNP adalah singkatan dari Positif-Negatif-Positif.

Berikut ini adalah gambar tipe Transistor berdasarkan Lapisan Semikonduktor yang membentuknya beserta simbol Transistor NPN dan PNP.

Transistor Tipe PNP dan NPN

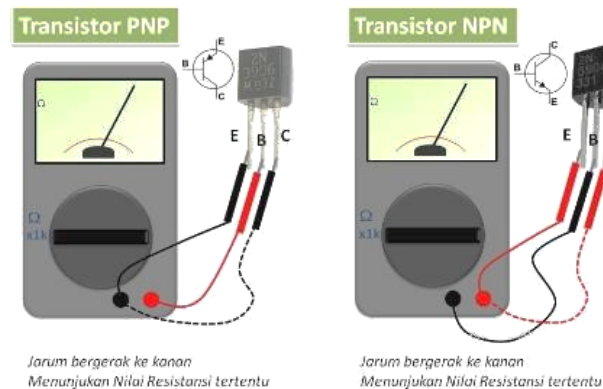


2. Mengukur Transistor dengan Multimeter

Kita dapat menggunakan Multimeter Analog maupun Multimeter Digital untuk mengukur ataupun menguji apakah sebuah Transistor masih dalam kondisi yang baik. Perlu diingatkan bahwa terdapat perbedaan tata letak Polaritas (Merah dan Hitam) Probe Multimeter Analog dan Multimeter Digital dalam mengukur/menguji sebuah Transistor.

	TEKNIK ELEKTRONIKA SMK NEGERI BANSARI		 TEKNIK ELEKTRONIKA
	Jobsheet Penerapan Rangkaian Elektronika (PRE)		
	Sem. Genap	PENGUKURAN TRANSISTOR	5 x 40 Menit
	Tanggal :		Revisi 0

Cara Mengukur Transistor dengan Multimeter Analog (Memakai Fungsi Ohm)



Gambar 1. Pengecekan Transistor

Cara Mengukur Transistor PNP dengan Multimeter Analog

- 1) Atur Posisi Saklar pada Posisi OHM (Ω) x1k atau x10k
- 2) Hubungkan Probe Merah pada Terminal Basis (B) dan Probe Hitam pada Terminal Emitor (E), Jika jarum bergerak ke kanan menunjukkan nilai tertentu, berarti Transistor tersebut dalam kondisi baik
- 3) Pindahkan Probe Hitam pada Terminal Kolektor (C), jika jarum bergerak ke kanan menunjukkan nilai tertentu, berarti Transistor tersebut dalam kondisi baik.

Cara Mengukur Transistor NPN dengan Multimeter Analog

- 1) Atur Posisi Saklar pada Posisi OHM (Ω) x1k atau x10k
- 2) Hubungkan Probe Hitam pada Terminal Basis (B) dan Probe Merah pada Terminal Emitor (E), Jika jarum bergerak ke kanan menunjukkan nilai tertentu, berarti Transistor tersebut dalam kondisi baik
- 3) Pindahkan Probe Merah pada Terminal Kolektor (C), jika jarum bergerak ke kanan menunjukkan nilai tertentu, berarti Transistor tersebut dalam kondisi baik.

Catatan :

Jika Tata letak Probe dibalikan dari cara yang disebutkan diatas, maka Jarum pada Multimeter Analog harus tidak akan bergerak sama sekali atau.

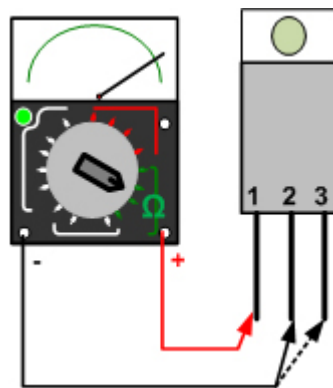
3. Mencari Kaki Basis, Kolektor dan Emitor

a. Mencari Kaki Basis

- 1) Ambil probe Hitam letakkan pada kaki 1.
- 2) Kemudian probe merah pada kaki 2, amati.
- 3) Jika multimeter menunjukkan nilai lanjutkan pada kaki ke-3.

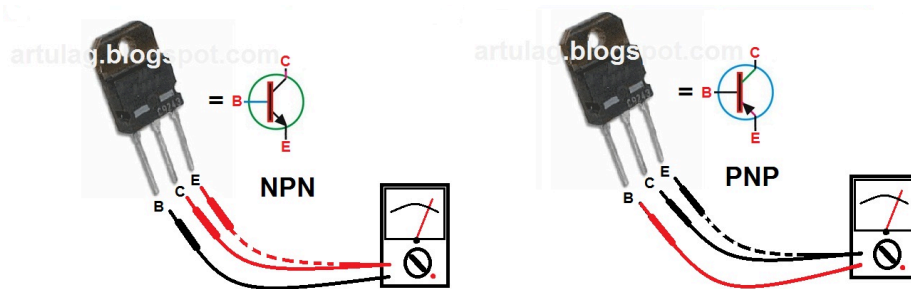
	TEKNIK ELEKTRONIKA SMK NEGERI BANSARI		 TEKNIK ELEKTRONIKA
	Jobsheet Penerapan Rangkaian Elektronika (PRE)		
	Sem. Genap	PENGUKURAN TRANSISTOR	5 x 40 Menit
	Tanggal :		Revisi 0

- 4) Jika multimeter menunjukkan nilai maka Basis berada pada kaki 1.
- 5) Apabila pada langkah ke-2 (kaki 2) tidak menunjukkan nilai, probe hitam di pindah ke kaki 2, selanjutnya probe merah ke kaki 1, kemudian probe merah dipindah ke kaki 3 jika kedua kaki tersebut menampilkan nilai maka basis berada di kaki 2.
- 6) Apabila langkah ke-2 dan ke-5 belum ditemukan Basisnya, pindah probe hitam ke kaki-3 lakukan langkah seperti tadi. Jika masih tidak ditemukan basisnya berarti transistornya yang rusak.



Gambar 2. Ilustrasi Pencarian Kaki Basis

b. Mencari Kaki Kolektor dan Emitor



Gambar 3. Ilustrasi Pencarian Kaki Kolektor dan Emitor

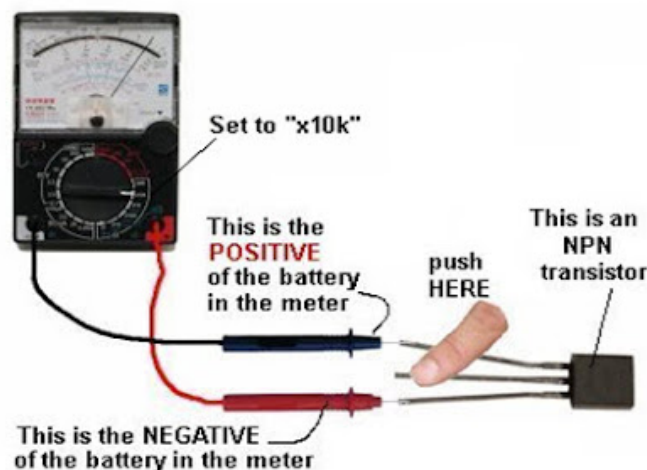
1) Cara Pertama

- a) Skala multimeter masih sama.
- b) Probe hitam dihubungkan dengan sembarang kaki (kecuali basis).
- c) Probe merah pada kaki yang satunya (kecuali basis).
- d) Jari tangan memegang ujung/besi probe hitam secara bersamaan sentuh kaki basis catat hasilnya.
- e) Tukar posisi probe hitam ke kaki probe merah yang tadi, sedangkan probe merah ke kaki probe hitam tadi.

	TEKNIK ELEKTRONIKA SMK NEGERI BANSARI		 TEKNIK ELEKTRONIKA	
	Jobsheet Penerapan Rangkaian Elektronika (PRE)			
	Sem. Genap	PENGUKURAN TRANSISTOR		5 x 40 Menit
	Tanggal :			Revisi 0
			Hal 4 dari 6	

- f) Jari tangan memegang ujung/besi probe hitam secara bersamaan sentuh kaki basis catat hasilnya.
- g) Menunjukkan nilai R lebih kecil dari nilai tadi maka bisa dipastikan kolektor berada pada kaki terakhir ini.

2) Cara Kedua Transistor NPN



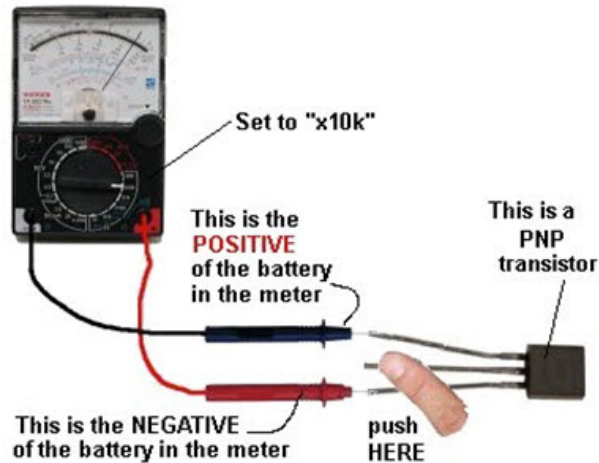
Gambar 4. Cara mencari Kaki Kolektor dan Emitter untuk NPN

- a) Atur selector multimeter pada x10k, ukur resistansi kedua kaki transistor yang tersisa (selain basis) dengan menyentuh kaki yang diukur oleh probe hitam dan kaki basis dengan jari, kemudian lihat penunjukkan jarum.
- b) Tukarkan posisi probe di kedua kaki yang tadi diukur (selain basis) dan lakukan langkah a sebelumnya.
- c) Dari kedua hasil pengukuran, jika diperoleh hasil resistansi yang lebih kecil (jarum bergerak ke kanan mendekati full scale), maka kaki yang diukur oleh probe hitam adalah kolektor dan kaki lainnya emitter.

TRANSISTOR PNP

- a) Atur selector multimeter pada x10k, ukur resistansi kedua kaki transistor yang tersisa (selain basis) dengan menyentuh kaki yang diukur oleh probe merah dan kaki basis dengan jari, kemudian lihat penunjukkan jarum.
- b) Tukarkan posisi probe di kedua kaki yang tadi diukur (selain basis) dan lakukan langkah a tadi.
- c) Dari kedua hasil pengukuran, jika diperoleh hasil resistansi yang lebih kecil (jarum bergerak ke kanan mendekati full scale), maka kaki yang diukur oleh probe merah adalah kolektor dan kaki lainnya emitter.

	TEKNIK ELEKTRONIKA SMK NEGERI BANSARI		 TEKNIK ELEKTRONIKA	
	Jobsheet Penerapan Rangkaian Elektronika (PRE)			
	Sem. Genap	PENGUKURAN TRANSISTOR		5 x 40 Menit
	Tanggal :			Revisi 0
			Hal 5 dari 6	



Gambar 5. Cara mencari Kaki Kolektor dan Emitor untuk PNP

● ALAT DAN BAHAN

1. Transistor (5 Macam yang berbeda)
2. Multimeter (Ohm meter)
3. Alat tulis

● KESELAMATAN KERJA

- Perhatikan dan cermati setiap intruksi yang ada pada jobsheet ini.
- Tanyakan kepada Instruktur/Guru apabila ada hal yang belum dipahami.
- Jangan melakukan hal yang belum dipahami dan mengambil keputusan sendiri tanpa persetujuan dari Intruktur/Guru.
- Gunakan peralatan sesuai peruntukan dan penuh tanggung jawab.
- Apabila mendapatkan kendala dalam melakukan praktikum, segera lapor kepada Instruktur/Guru.
- Setelah selesai melakukan praktikum, non-aktifkan peralatan elektronik, rapikan dan kembalikan alat dan bahan di tempat seperti sebelumnya.

● LANGKAH KERJA

1. Siapkan alat dan bahan
2. Pilih transistor pertama, Ambil multimeter dan posisikan Batas Ukur ke pengukuran Ohm Meter x10k atau x1k.
3. Posisikan transistor menghadap kedepan (terlihat nomor / kode Seri)
4. Lakukan pencarian kaki basis dan catat pada tabel 1.
5. Lakukan pencarian kolektor dan catat pada tabel 1.

	TEKNIK ELEKTRONIKA SMK NEGERI BANSARI		 TEKNIK ELEKTRONIKA	
	Jobsheet Penerapan Rangkaian Elektronika (PRE)			
	Sem. Genap	PENGUKURAN TRANSISTOR		5 x 40 Menit
	Tanggal :			Revisi 0
			Hal 6 dari 6	

Tabel 1. Catatan Kaki Transistor

No.	Kode Transistor	Jenis (NPN / PNP)	Kaki Basis (B)	Kaki Kolektor (C)	Kaki Emitor (E)	Kondisi (Baik / Rusak)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

- Lakukan hal yang sama untuk transistor yang lain.
- Jika ada kesulitan / pertanyaan silakan laporkan kepada Instruktur/Guru Pengampu.
- Setelah selesai melakukan praktikum bereskan alat dan bahan serta kembalikan ke tempat semula.
- Kerjakan laporan dan kumpulkan kepada Instruktur/Guru Pengampu setelah selesai pembelajaran.

● **PERTANYAAN / TUGAS**

- Bagaimana ciri-ciri transistor dalam kondisi baik saat diuji dengan multimeter?
- Apa yang terjadi jika transistor rusak (short) saat diuji dengan multimeter?
- Kaki transistor manakah yang harus dikenali terlebih dahulu saat pengukuran?
- Mode apa yang digunakan pada multimeter digital untuk menguji transistor?

● **KESIMPULAN**

Dibuat oleh:	Penilaian:	Pengampu:
*Nama Siswa *Kelas	Catatan:	Benny Surahman, S.Pd. NIP. 19900818 202221 1 006